# قياس جهود الأقطاب القياسية



💡 **فكرة الدرس:** نقيس جهود الأقطاب بالمقارنة مع **قطب الهيدروجين القياسي** (جهده ٠,٠٠ V) في **الظروف القياسية**: تركيز ١,٠٠ mol/L، و ٢٩٨ K، و ١٠٠ kPa. والجهد الناتج هو **جهد الاختزال القياسي $E^{\ominus}$**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف قطب الهيدروجين القياسي
- أذكر الظروف القياسية
- أصف قياس $E^{\circ}$ لفلز/أيون، ولا فلز/أيون، وأيون/أيون
- أفسر إشارة $E^{\circ}$

## 📖 مفردات الدرس

**قطب الهيدروجين القياسي**
نصف-خلية من بلاتين مغطى بالبلاتين الأسود مغمور في $H^+$ تركيزه ١,٠٠ mol/L مع $H_2$ عند ١٠٠ kPa

**جهد القطب الكهربائي القياسي**
جهد نصف-الخلية في الظروف القياسية مقارنة بقطب الهيدروجين

**جهد الاختزال القياسي $E^{\ominus}$**
الفولتية الناتجة من الاختزال في نصف-خلية مقارنة بقطب الهيدروجين

**البلاتين**
قطب خامل يستخدم عندما لا يكون في نصف الخلية فلز

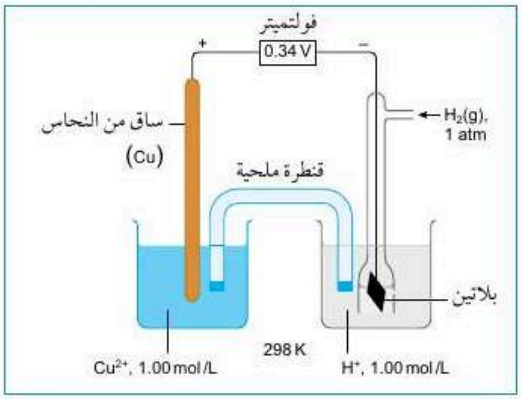
### الظروف القياسية

- تركيز الأيونات ١,٠٠ mol/L
- درجة الحرارة ٢٩٨ K
- ضغط الغاز ١٠٠ kPa

### أنواع أنصاف الخلايا

- فلز/أيون: $E^{\ominus}_{Cu/Cu^{2+}} = +0.34\ V$، $E^{\ominus}_{Zn/Zn^{2+}} = -0.76\ V$
- لافلز/أيون: $E^{\ominus}_{Cl^-/Cl_2} = +1.36\ V$ مع قطب بلاتين
- أيون/أيون: $E^{\ominus}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = +0.77\ V$ مع قطب بلاتين
- $H^+$ الموجبة: الأيون أسهل اختزالًا من $E^{\ominus}$
- ضرب نصف المعادلة في عدد لا يغير $E^{\ominus}$

الاختزال (عند المهبط) $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$




الشكل ٢-٥ قياس قيمة جهد الاختزال القياسي لنصف-الخلية $Cu^{2+}/Cu$.

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا جهد $Zn/Zn^{2+}$ سالب؟**

**الحل: لأن أيونات $Zn^{2+}$ أقل قابلية لكسب الإلكترونات من أيونات $H^+$، فيكون الخارصين القطب السالب**

> ⭐ **تذكّر**
> - في نصف الخلية التي لا تحتوي على فلز نستخدم البلاتين لأنه خامل وموصل

> ⚠️ **انتبه من الخطأ**
> - ضرب قيمة $E^\circ$ عند ضرب نصف المعادلة في ٢

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا لقياس $E^\circ$ لنصف-الخلية $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ مع تسمية الأجزاء

### ✅ أختبر نفسي

١. جهد قطب الهيدروجين القياسي؟

٢. الظروف القياسية؟

٣. لماذا يستخدم البلاتين؟

٤. $E^\circ$ لـ $Cu^{2+}/Cu$؟

الإجابات: (١) ٠٫٠٠ V ، (٢) ١٫٠٠ mol/L و ٢٩٨ K و ١٠٠ kPa ، (٣) لأنه خامل وموصل ، (٤) +٠٫٣٤ V